Tous les exercices de ce TP doivent être modélisés à l'aide de l'outil *Flowable*.
L'objectif de ce TP est d'apprendre à distinguer ce qui relève du *processus métier* et ce qui relève des *règles métier*, ainsi qu'à utiliser différents éléments BPMN tels que les événements, les boucles, les tâches utilisateur, les sous-processus et les pools.

EXERCICE 1 : SÉPARATION ENTRE PROCESSUS MÉTIER ET RÈGLES MÉTIER

Scénario :
Une entreprise souhaite modéliser le processus de création d'une facture. Pour créer cette facture, un rabais (ou remise) doit être calculé en fonction de la somme de la commande et du type de client.

a) Modélisez le processus de création de facture. Le processus doit comporter deux étapes principales : calcul du rabais puis création de la facture.
b) Indiquez à quel moment le moteur de règles métier doit être invoqué.
c) Expliquez pourquoi il est inapproprié de modéliser les règles de calcul du rabais directement dans le diagramme BPMN.
d) Créez un deuxième diagramme illustrant une autre manière de modéliser ce processus (où les règles sont modélisées dans le flux BPMN lui-même).
Pourquoi est-ce une « mauvaise manière » ?

EXERCICE 2 : INSTANCES CONCURRENTES (CONTRÔLE D'EXCLUSIVITÉ)

Scénario :
Lorsqu'un contrôle de solvabilité (crédit) est en cours pour un client, aucun autre contrôle ne doit être lancé simultanément pour ce même client.

a) Modélisez un processus BPMN représentant la vérification de solvabilité d'un client.
b) Proposez une première solution utilisant un *événement de signal* pour éviter les instances concurrentes. Quels en sont les avantages et les limites ?
c) Modélisez ensuite une solution correcte utilisant un *événement de message*. Expliquez la différence de comportement.
d) Enfin, proposez une troisième variante utilisant un *timer* et une boucle pour simuler une attente avant la vérification.

EXERCICE 3 : PRINCIPE DES QUATRE YEUX (DOUBLE APPROBATION)

Scénario :
Un processus d'approbation (par exemple, d'un paiement ou d'un contrat) nécessite deux validations de deux personnes distinctes avant approbation finale.

a) Modélisez le processus en utilisant trois pools : le moteur de processus, le premier approbateur et le second approbateur.

b) Intégrez les tâches utilisateurs et les flux de messages nécessaires à la coordination.

c) Créez une variante avec les approbateurs représentés sous forme de pools réduits (pools repliés).

d) Proposez une extension du modèle où les approbateurs sont déterminés automatiquement via un service LDAP.

Exercice 4 : Facturation mensuelle

Scénario :

Un avocat offre des services de conseil juridique à ses clients. Les heures de travail sont enregistrées sur une feuille de temps. À la fin de chaque mois, un comptable établit la facture mensuelle à partir de ces données.

a) Modélisez séparément les deux processus suivants :

- Fourniture de conseil juridique (réalisée plusieurs fois par mois)
- Facturation mensuelle (réalisée une fois par mois)

b) Reliez les deux processus à l'aide d'un *Data Store* représentant la feuille de temps.

c) Expliquez pourquoi il serait incorrect de combiner les deux processus dans un seul diagramme.

Exercice 5 : Informations supplémentaires après une tâche utilisateur

Scénario :

Après la réalisation d'une tâche utilisateur dans un portail, il peut être nécessaire de demander des informations supplémentaires.

a) Modélisez la solution où une requête d'informations est envoyée à un autre utilisateur.

b) Modélisez une variante où la requête est envoyée à un service technique externe.

c) Comparez les deux approches et précisez quand chacune est préférable.

Exercice 6 : Traitement d'un lot de commandes d'une place de marché

Scénario :

Une entreprise reçoit des commandes depuis plusieurs canaux de distribution, dont une place de marché. Les commandes issues de cette plateforme sont récupérées par lots à intervalles réguliers et importées dans le système ERP.

a) Modélisez un processus d'importation des commandes avec un déclenchement périodique (par exemple, toutes les 10 minutes).

b) Pour chaque commande du lot, modélisez un sous-processus de validation puis d'importatior dans l'ERP.

c) Indiquez comment utiliser les *instances multiples* ou les *boucles multi-instances* dans BPMN pour représenter cette logique 1–n.

Exercice 7 : Réaffectation des tâches utilisateur

Scénario :

Lorsqu'un utilisateur assigné à une tâche n'est pas disponible, celle-ci doit être réaffectée automatiquement selon des règles spécifiques.

a) Modélisez une première solution où la réaffectation est gérée par un service externe (appel de service).

b) Proposez une deuxième solution où les règles de réaffectation sont déterminées par un moteur de règles.

c) Enfin, modélisez une troisième solution où le moteur de processus décide lui-même du nouvel assignataire (via une expression).

Exercice 8 : Escalade en deux étapes (livraison de pizza)

Scénario :

Un client commande une pizza. Si la livraison dépasse 30 minutes, il se plaint auprès du service de livraison. Après 20 minutes supplémentaires sans livraison, il annule sa commande.

a) Modélisez la solution avec deux *passerelles basées sur des événements*, illustrant explicitement les deux étapes d'escalade.

b) Modélisez une deuxième solution plus compacte, utilisant une tâche de réception avec des minuteurs attachés.

c) Proposez une troisième solution générique avec une seule passerelle basée sur des événements et un minuteur « générique ».

d) Comparez les trois modèles en termes de lisibilité et de réutilisabilité.

Travail à rendre

Pour chaque exercice :

- Fournir le diagramme BPMN modélisé sous Flowable (capture d'écran ou export XML).
- Expliquer en quelques lignes les choix de modélisation effectués.
- Identifier les avantages et les limites du modèle proposé.